2.11.2 முதல் *n* ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் (Sum of first n Odd Natural Numbers)

$1+3+5+\cdots+(2n-1)$

இது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை $a=1,\ d=2$ மற்றும் $l=2n-1$

$$S_n = \frac{n}{2}\left[a+l\right]$$
$$= \frac{n}{2}\left[1+2n-1\right]$$
$$S_n = \frac{n}{2}\times 2n = n^2$$

2.11.3 முதல் *n* இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் (Sum of Squares of First n Natural Numbers)

$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2$, –யின் மதிப்பு காண $(x+1)^3-x^3=3x^2+3x+1$ என்ற முற்றொருமையைக் கருதுவோம்.

x = 1, 2, 3,.....n – 1, n எனில்

$x=1 \Rightarrow 2^3-1^3=3(1)^2+3(1)+1$

$x=2 \Rightarrow 3^3-2^3=3(2)^2+3(2)+1$

$x=3 \Rightarrow 4^3-3^3=3(3)^2+3(3)+1$

$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$

$x=n-1 \Rightarrow n^3-(n-1)^3=3(n-1)^2+3(n-1)+1$

$x=n \Rightarrow (n+1)^3-n^3=3n^2+3n+1$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளைக் கூட்டி, அதில் இடப்பக்க உறுப்புகளை நீக்கிட நாம் பெறுவது,

$$(n+1)^3-1^3 = 3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2)+3(1+2+3+\cdots+n)+n$$

$$n^3+3n^2+3n = 3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2)+\frac{3n(n+1)}{2}+n$$

$$3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2) = n^3+3n^2+2n-\frac{3n(n+1)}{2}=\frac{2n^3+6n^2+4n-3n^2-3n}{2}$$

$$3(1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2) = \frac{2n^3+3n^2+n}{2}=\frac{n(2n^2+3n+1)}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$$

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

2.11.4 முதல் *n* இயல் எண்களின் கனங்களின் கூடுதல் (Sum of Cubes of First n Natural Numbers)

$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3$ –யின் மதிப்பு காண

$(x+1)^4-x^4=4x^3+6x^2+4x+1$ என்ற முற்றொருமையைக் கருதுவோம்.

x = 1, 2, 3,.....n – 1, n எனில்

$x=1 \Rightarrow 2^4-1^4=4(1)^3+6(1)^2+4(1)+1$

$x=2 \Rightarrow 3^4-2^4=4(2)^3+6(2)^2+4(2)+1$

$x=3 \Rightarrow 4^4-3^4=4(3)^3+6(3)^2+4(3)+1$

$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$

$x=n-1 \Rightarrow n^4-(n-1)^4=4(n-1)^3+6(n-1)^2+4(n-1)+1$

$x=n \Rightarrow (n+1)^4-n^4=4n^3+6n^2+4n+1$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளைக் கூட்டி அதில் இடப்பக்க உறுப்புகளை நீக்கிட நாம் பெறுவது,

X_Ch 2 TM.indd 78 16-12-2020 03:47:35 PM